

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Pertemuan 1

Kenalan dengan KMP

dan Siapkan Alat

Kotlin seperlunya, struktur proyek KMP, dan aplikasi pertama yang jalan di lebih dari satu platform

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.

Pertemuan 1, setelah kontrak kuliah. Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Proyektor mati, lalu lapor ke mana?

Bayangkan proyektor di ruang kuliah mati sepuluh menit sebelum kelas dimulai. Kalian kirim pesan ke grup, pesannya tertimbun obrolan lain, dan tidak ada yang tahu apakah sudah ada petugas yang menangani.

Laporan seperti ini butuh tempat yang jelas: ada nomornya, ada lokasinya, ada fotonya, dan statusnya bisa dipantau oleh pelapor.

DISKUSI 2 MENIT

Kalau kalian yang membuat aplikasinya, data apa saja yang wajib dicatat dari satu laporan kerusakan? Diskusikan dengan teman sebelah selama dua menit.

LaporKampus, proyek kita semester ini

Setiap minggu satu konsep baru langsung kita pasang di aplikasi yang sama, jadi kalian melihat kenapa konsep itu dibutuhkan, bukan hanya cara menulisnya.

Minggu	Yang bertambah di LaporKampus
1	Kerangka aplikasi di Android dan desktop
2	Model data laporan dan perubahan status
3	Layar daftar laporan
4	Form laporan baru dengan ViewModel
5	Pindah layar dan menu bawah
6	Daftar laporan diambil dari server
7	Draf laporan aman saat offline

Minggu	Yang bertambah di LaporKampus
8	Foto kerusakan, lokasi, izin akses
9	AI menebak kategori dan prioritas
10	Test, Koin, dan debugging
11	Sprint 1: rencana, arsitektur, dan CI
12 sampai 14	Tes lisan 1, 2, dan 3
15	Build rilis dan gladi presentasi
16	Demo Day di jadwal UAS

Saat pulang nanti, kalian bisa

- 1** Membaca Kotlin dasar
val, var, fungsi, string template,
when, dan for di kode proyek.
- 2** Menjelaskan ide KMP
Logika ditulis sekali di
commonMain, kode khusus
tetap bisa per platform.
- 3** Menjalankan proyek KMP
Aplikasi kelompok tampil di
emulator Android atau
desktop.

Capaian ini mendukung **CPMK0502**: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Bagian 1

Kotlin seperlunya: dasar bahasa

Cukup untuk membaca dan menulis kode proyek pertama. Contohnya tetap Laporkampus.

Nilai yang tetap dan nilai yang berubah

Main.kt

```
val kampus = "ITERA"           // tidak bisa diganti
var jumlahLaporan = 0          // boleh berubah
jumlahLaporan += 1

val ruang: String = "GKU 1 R201" // tipe ditulis jelas
val prioritas: Int = 3
val sudahDibaca: Boolean = false
val skor: Double = 4.5
```

Penulisan	Artinya
val	Sekali diisi, tidak bisa diganti
var	Boleh diisi ulang
: Int	Tipe boleh ditulis, boleh ditebak compiler

TEBAK

Apa yang terjadi kalau di baris berikutnya kita menulis kampus = "UNILA"?

Fungsi dan string template

Main.kt

```
fun sapa(nama: String): String {  
    return "Halo $nama, ada $jumlahLaporan laporan baru"  
}  
  
fun labelPrioritas(p: Int) = "Prioritas $p dari 5"  
  
fun main() {  
    println(sapa("Rina"))  
    println(labelPrioritas(prioritas))  
    println("Total: ${jumlahLaporan * 2} item")  
}
```

Fungsi dengan badan blok memakai **return**. Fungsi satu baris cukup ditulis dengan tanda sama dengan, dan tipe kembaliannya ditebak.

\$nama menyisipkan nilai variabel ke dalam teks, **\${...}** menyisipkan hasil ekspresi.

Memilih dan mengulang dengan when, if, dan for

Main.kt

```
fun tingkat(p: Int): String = when (p) {  
    5 → "Darurat"  
    in 3..4 → "Tinggi"  
    else → "Biasa"  
}  
  
fun main() {  
    for (p in 1..5) {  
        if (p == 5) println("Kabari petugas sekarang")  
        println("$p: ${tingkat(p)}")  
    }  
}
```

when memilih satu cabang dan menghasilkan nilai.
1..5 adalah rentang dari 1 sampai 5.

TEBAK 1 MENIT

Tulis dua baris terakhir keluarannya, untuk
p sama dengan 4 dan 5.

Cek tebakanmu baris demi baris

Kode berjalan baris demi baris

```
fun tingkat(p: Int): String = when (p) {  
    5 -> "Darurat"  
    in 3..4 -> "Tinggi"  
    else -> "Biasa"  
}  
  
fun main() {  
    for (p in 1..5) {  
        if (p == 5) println("Kabari petugas sekarang")  
        println("$p: ${tingkat(p)}")  
    }  
}
```

Langkah 21 dari 21

Variabel

p di luar loop
tingkat(p)

Konsol

```
1: Biasa  
2: Biasa  
3: Tinggi  
4: Tinggi  
Kabari petugas sekarang  
5: Darurat
```

COBA LANGSUNG



Scan atau klik, tekan Run, lalu ubah rentangnya menjadi 1..7. Baris apa yang bertambah?

[Buka di Kotlin Playground](#)

Sumber: Kotlin Playground, JetBrains. Bacaan lanjut: [Conditions and loops, kotlinlang.org](#)

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

Bagian 2

Bangun bareng: mengenal Kotlin Multiplatform

Apa yang dibagi antar platform, apa yang tidak, dan bagaimana proyeknya disusun.

Satu resep, banyak cara menyajikan

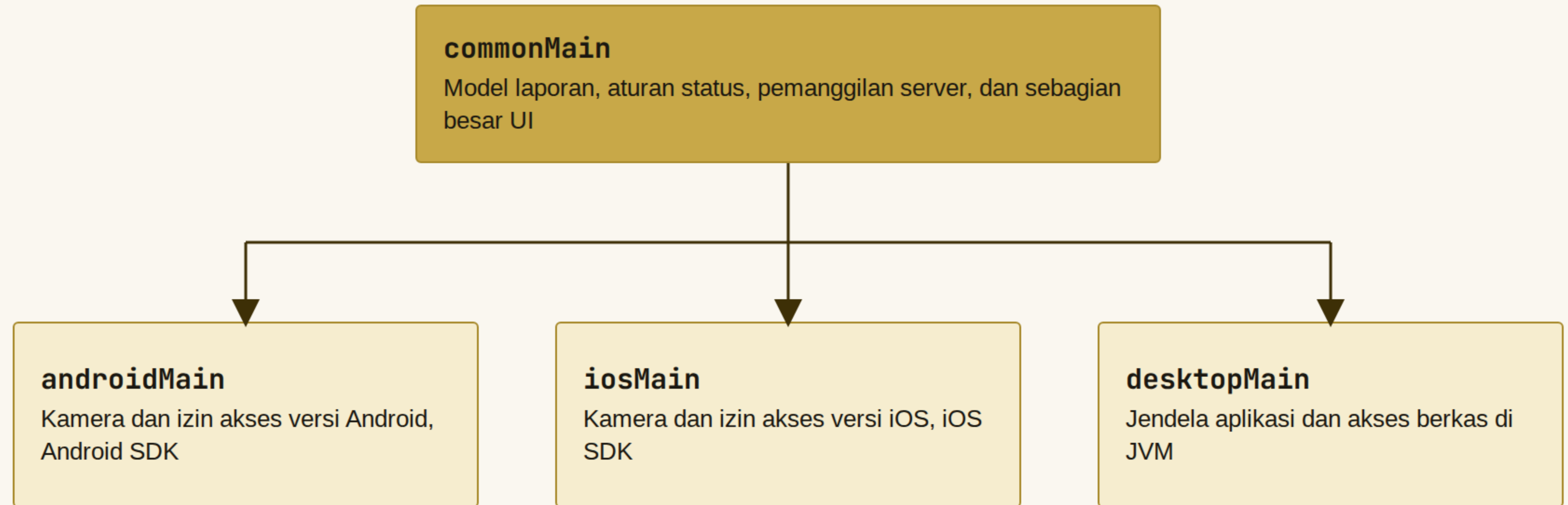
Kotlin Multiplatform (KMP) dari JetBrains membuat kita menulis logika aplikasi sekali, lalu menjalankannya di Android, iOS, dan desktop. Lewat Compose Multiplatform, tampilannya pun bisa ikut dibagi.

Kode khusus platform tetap bisa ditulis, misalnya untuk kamera atau sensor, dan aplikasinya tetap berjalan sebagai aplikasi native.

Analoginya

Resep pindang patin tetap sama, mau dimakan di warung atau dibungkus ke kos. Yang berbeda hanya wadahnya. Di LaporKampus, cara mencatat dan memproses laporan adalah resepnya, sedangkan Android, iOS, dan desktop adalah wadahnya.

Kode bersama dan kode khusus



Struktur proyek Laporkampus

Struktur folder

```
Laporkampus/  
  composeApp/  
    src/  
      commonMain/kotlin/  
      androidMain/kotlin/  
      iosMain/kotlin/  
      desktopMain/kotlin/  
    iosApp/  
  gradle/libs.versions.toml  
  build.gradle.kts  
  settings.gradle.kts
```

Folder	Isinya
commonMain	Kode untuk semua platform
androidMain	Kode khusus Android
iosMain	Kode khusus iOS
iosApp	Proyek Xcode untuk build iOS
libs.versions.toml	Daftar versi library

expect berjanji, actual menepati

commonMain

```
// commonMain/Platform.kt
expect fun namaPlatform(): String

fun sapaan(): String =
    "LaporKampus berjalan di ${namaPlatform()}"
```

Di commonMain kita hanya berjanji ada fungsi `namaPlatform()`. Setiap platform wajib menepati janji itu dengan `actual` miliknya sendiri.

androidMain

```
actual fun namaPlatform(): String =
    "Android ${Build.VERSION.SDK_INT}"
```

iosMain

```
actual fun namaPlatform(): String =
    UIDevice.currentDevice.systemName()
```

desktopMain

```
actual fun namaPlatform(): String =
    "Desktop JVM"
```

BANGUN BARENG

Tebak dulu sebelum dijalankan

Kode tadi dijalankan dengan konfigurasi desktop. Kalimat apa yang muncul di layar?
Lalu, apa yang terjadi kalau kita lupa menulis actual di iosMain?

Satu perubahan, tiga platform ikut berubah

Satu kode bersama, tiga platform

commonMain/Platform.kt

```
expect fun namaPlatform(): String

fun sapaan() =
    "LaporKampus siap dipakai di
    ${namaPlatform()}"
```



Android
actual: Android 35



iOS
actual: iOS



Desktop
actual: Desktop JVM

Satu perubahan di commonMain, ketiga platform ikut berubah.

COBA LANGSUNG



Buat proyek KMP pertamamu langsung di browser, lalu unduh dan buka di Android Studio.

kmp.jetbrains.com

Sumber: Kotlin Multiplatform Wizard, JetBrains. Bacaan lanjut: [Expected and actual declarations, kotlinlang.org](https://kotlinlang.org/docs/expected-and-actual-declarations.html)

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

Bagian 3

Siapkan alat dan jalankan

Dari laptop kosong sampai aplikasi tampil di emulator atau desktop.

Yang perlu ada di laptop kalian

Kebutuhan	Minimal
RAM	8 GB, disarankan 16 GB
Ruang kosong	20 GB
Sistem operasi	Windows 10 atau 11, macOS 12 ke atas, atau Linux
Build iOS	Mac dengan Xcode, opsional

Perangkat lunak

JDK 17 ke atas, Android Studio dengan plugin Kotlin Multiplatform, dan Git. Xcode hanya untuk yang memakai Mac.

RAM 8 GB masih bisa, tetapi emulator akan terasa berat. Target desktop jadi alternatif yang lebih ringan.

Lima langkah sampai proyek siap

1

Unduh Android Studio

Dari developer.android.com/studio, lalu pasang seperti biasa.

2

Pasang komponen SDK

Pilih Android SDK, SDK Platform, dan Android Virtual Device.

3

Pasang plugin KMP

Settings, Plugins, cari Kotlin Multiplatform, lalu Install.

4

Buat proyek baru

Di kmp.jetbrains.com: nama LaporanKampus, paket `id.ac.itera.laporkampus`, target Android, iOS, dan desktop.

5

Buka dan tunggu Gradle sync

Unduhan pertama bisa lama, pastikan koneksi stabil.

Halo dari LaporKampus

commonMain/App.kt

```
@Composable
fun App() = MaterialTheme {
    var tampil by remember { mutableStateOf(false) }
    Column(
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text("LaporKampus")
        Button(onClick = { tampil = !tampil }) {
            Text("Cek platform")
        }
        AnimatedVisibility(tampil) { Text(sapaan()) }
    }
}
```

Ganti isi `App.kt` bawaan dengan kode ini.

Tombol mengubah nilai `tampil`, lalu layar ikut berubah. Mekanismenya, yaitu state dan recomposition, kita bedah di minggu 4. Hari ini cukup lihat bahwa ia bekerja.

Jalankan di platform kalian

Platform	Caranya
Android	Pilih konfigurasi composeApp, pilih emulator atau HP, lalu Run
Desktop	Paling cepat untuk mencoba tanpa emulator
iOS	Khusus Mac: konfigurasi iosApp dan simulator, atau buka iosApp di Xcode

Lewat terminal

```
# Android
./gradlew :composeApp:installDebug

# Desktop
./gradlew :composeApp:run
```

Kalau Gradle rewel

Pesan error	Penyebab	Yang dicoba
Gradle sync failed	JDK atau SDK tidak ditemukan	Periksa JAVA_HOME dan ANDROID_HOME
SDK location not found	Berkas local.properties belum ada	Buat berkas itu berisi sdk.dir
Kotlin version mismatch	Versi Kotlin dan Compose tidak cocok	Samakan versi di libs.versions.toml
iOS build failed	Xcode belum terpasang atau usang	Pasang Xcode terbaru di Mac

Bagian 4

Coba sendiri, lalu bawa ke proyekmu

Latihan Kotlin dan KMP dari repo dengan observasi praktik, repository kelompok, dan checkpoint proyek minggu ini.

Yang saya amati selama latihan hari ini

Indikator RPS: **Environment terpasang, Hello World berjalan.** Diamati dari latihan 3, Handson1PlatformInfo.kt.

Kriteria	Sangat baik 85 sampai 100	Baik 70 sampai 84	Cukup 55 sampai 69	Kurang di bawah 55
Environment dan Hello World CPMK0502, 4%	Proyek jalan di dua target dan bisa menjelaskan isi commonMain dan androidMain	Proyek jalan di satu target, penjelasan struktur sebagian benar	Proyek jalan setelah dibantu, belum bisa menjelaskan strukturnya	Environment belum terpasang sampai kelas selesai

Individu, bobot 4% nilai akhir. Bukti: push ke repository latihan pribadimu, lalu kirim tautan commit di LMS sebelum kelas selesai.

Tiga latihan di repo mata kuliah

Kotlin Dasar P1, latihan 1

handson1-latihan
Profil dengan string template,
parameter bawaan, dan nilai yang
mungkin null.

Kotlin Dasar P1, latihan 2

handson2-latihan
Mengubah nilai ujian menjadi huruf
mutu dengan when dan rentang.

KMP P1, latihan 1

Handson1PlatformInfo.kt
Pesan sapaan yang menyebut nama
platform lewat expect dan actual.

Dua latihan pertama di folder **Kotlin Dasar, P1 Introduction to Kotlin Hands-on**. Latihan ketiga di folder **P1 Pengenalan MK dan Setup Environment Hands-on**.

Siapkan repository kelompok

- 1 Buat repository**
Satu anggota membuat repository GitHub kelompok, namanya memuat nomor tema.
- 2 Undang anggota dan dosen**
Semua anggota dan dosen masuk sebagai collaborator.
- 3 Isi README**
Nomor dan nama tema, nama dan NIM anggota, serta siapa ketuanya.

CONTOH

Tema 18, Katalog UMKM sekitar kampus.
Nama repository: pam-tema18-katalog-umkm.

Belum tahu temanya? Lihat slide Kelompok dan tema proyek di kontrak kuliah, atau dokumen Bank Proyek.

Checkpoint proyek minggu 1

- 1 Proyek KMP kelompok**
Dibuat dari template Compose Multiplatform dan di-push ke repository kelompok.
- 2 Nama tema di layar**
Judul aplikasi diganti nama tema, dan nama platform ikut tampil.
- 3 Satu commit per anggota**
Misalnya setiap anggota menambahkan nama dan NIM-nya di layar Tentang.

Dikumpulkan

Tautan repository kelompok di LMS. README berisi tema, anggota, NIM, dan tangkapan layar.

Dicek di awal pertemuan berikutnya: tuntas, sebagian, atau belum.

TUTUP

Tiket keluar



1 Kotlin
Kapan kalian memakai val, dan kapan var?

2 Ide KMP
Apa yang ditulis sekali di commonMain, dan apa yang tetap ditulis per platform?

3 Yang masih membingungkan
Tulis satu hal dari hari ini yang belum jelas.

Jawab singkat di kertas atau formulir LMS sebelum keluar kelas.

TUTUP

Minggu depan: model data, coroutines, dan flow



MASALAH MINGGU 2

Status laporan berubah dari Baru menjadi Diproses, lalu Selesai. Bagaimana aplikasi tahu saat statusnya berubah, tanpa pengguna menekan tombol muat ulang?

Persiapan

Pastikan aplikasi kelompok bisa di-build di laptop setiap anggota, dan latihan minggu 1 sudah ada di repository latihan pribadi.

Terima kasih

Sampai jumpa di pertemuan 2

Ada pertanyaan? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke muhammad.algifari@if.itera.ac.id